

**ON FORMAL VERIFICATION TECHNIQUES FOR MASKED
CIRCUITS: APPROACHES AND THEORETICAL
UNDERPINNINGS**

by
KAĞAN GÜLSÜM

Submitted to the Graduate School of Engineering and Natural Sciences
in partial fulfilment of
the requirements for the degree of Master of Science
in Computer Science and Engineering

Sabancı University
July 2026

**ON FORMAL VERIFICATION TECHNIQUES FOR MASKED
CIRCUITS: APPROACHES AND THEORETICAL
UNDERPINNINGS**

Approved by:

Asst. Prof. SÜHA ORHUN MUTLUERGİL
(Thesis Supervisor)

Prof. ERKAY SAVAŞ

Asst. Prof. KLAUS FREIHERR VON GLEISSENTHAL

Date of Approval: July 22, 2026

KAĞAN GÜLSÜM 2026 ©

All Rights Reserved

ABSTRACT

ON FORMAL VERIFICATION TECHNIQUES FOR MASKED CIRCUITS: APPROACHES AND THEORETICAL UNDERPINNINGS

KAĞAN GÜLSÜM

Computer Science and Engineering, M.Sc. Thesis, July 2026

Thesis Supervisor: Asst. Prof. SÜHA ORHUN MUTLUERGİL

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ÖZET

MASKELENMİŞ DEVRELER İÇİN FORMAL DOĞRULAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE: YAKLAŞIMLAR VE KURAMSAL TEMELLER

KAĞAN GÜLSÜM

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2026

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi SÜHA ORHUN MUTLUERGİL

Anahtar Kelimeler: kelime1, kelime2, kelime3, kelime4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank my advisor and family.

Dedicated to Okan Buruk...

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT	iv
ÖZET	v
LIST OF TABLES	xii
LIST OF FIGURES	xiii
LIST OF SYMBOLS	xiv
LIST OF ABBREVIATIONS	xv
1. INTRODUCTION	1
1.1. Side-Channel Attacks and the Masking Countermeasure.....	1
1.2. Verifying Masked Implementations	2
1.3. Scope and Threat Model	2
1.4. Contributions.....	3
1.5. Thesis Outline	4
2. PRELIMINARIES	5
2.1. Notation and Mathematical Background	5
2.1.1. The Field $\mathbb{F}_2$ and Multilinear Boolean Polynomials.....	6
2.1.2. Probability Distributions and Statistical Independence.....	6
2.1.3. Boolean Circuits and Gates	7
2.2. Secret Sharing and Masking.....	8
2.2.1. Boolean Masking	8
2.3. The ISW Probing Model	8
2.3.1. t -Threshold Probing and Observation Sets.....	8
2.3.2. d -Probing Security	8
2.3.3. Probabilistic Non-Interference	8
2.3.4. Threshold and Strong Non-Interference	8

2.4. Optimistic Sampling.....	8
2.5. Computational Hardness Preview	8
3. RELATED WORK	9
3.1. Language-Based Verification	10
3.1.1. Verified Proofs of Higher-Order Masking	10
3.1.2. Large Sets and the Exploration Algorithm.....	10
3.1.3. Witness Replay and Derivation Reuse	10
3.1.4. MaskVerif With Physical Defaults	10
3.2. Fourier-Analytic Verification	10
3.2.1. The Xiao-Massey Criterion and Approximations	10
3.2.2. SAT-Based Realization and Its Cost	10
3.3. Other Approaches	10
3.3.1. Model Counting and SMT	10
3.3.2. Direct Linear-Algebraic Methods	10
3.3.3. Compositional Reasoning and Relabeling	10
3.4. Position of This Work	10
4. COUPLINGS AND PROBING SECURITY	11
4.1. The Counting Problem Is #P-Complete	12
4.1.1. From Independence to Distribution Counting	12
4.1.2. #P-Completeness and Its Consequences for Verification.....	12
4.2. Couplings of Probabilistic Programs	12
4.2.1. Coupling Two Runs Under Different Secrets	12
4.2.2. Coupling Functions: Randoms to Randoms.....	12
4.3. Probing Security via Couplings	12
4.3.1. d -Probing Security Implies a (Family of) Coupling Functions ..	12
4.3.2. Identity-On-Leakage Couplings and Secret-Indistinguishability	12
4.4. Optimistic Sampling as Coupling Construction	12
4.4.1. Rewrites as Bijections on the Random Space	12
4.4.2. The Derivation as an Explicit Coupling Witness	12
4.4.3. Why a Successful Rewrite Yields a Valid Coupling	12
5. DESIGN OF XXX	13
5.1. Pipeline Overview	14

5.2. Expression Representation	14
5.2.1. A Hash-Consed n -Ary Circuit DAG	14
5.2.2. Canonicalization: Flattening and Cancellation	14
5.2.3. Multiplicative Factoring.....	14
5.2.3.1. The Factoring Transformation.....	14
5.2.3.2. Enlarging the Class of Verifiable Circuits	14
5.2.3.3. Cost Analysis and the Factoring-Speed Tension	14
5.3. Component I: The Rewrite Engine	14
5.3.1. The Simple Rule: Reference-Counted Optimistic Sampling.....	14
5.3.2. First Fallback: General Substitution	14
5.3.3. Relation to the Coupling-Construction View	14
5.3.4. Last Fallback: Counting	14
5.4. Component II: Traversing the Subset Space.....	14
5.4.1. The Space-Splitting Worklist Representation	14
5.4.2. Large-Set Pruning and Closure-Based Splitting.....	14
5.4.3. Completeness via Vandermonde's Identity	14
5.5. Component III: Extending Probe Sets	14
5.5.1. Closures: Structural Deduction of Free Wires	14
5.5.2. Coupling-Driven Extension	14
6. IMPLEMENTATION OF XXX	15
7. EVALUATION.....	16
7.1. Benchmarks	16
7.2. Methodology and Metrics	16
7.3. Results	16
7.3.1. Verification Outcomes and Case Studies	16
7.3.2. Redundancy in the Search	16
7.3.3. The Cost and Benefit of Extending Probe Sets	16
7.4. Discussion	16
8. FUTURE WORK	17
8.1. Arithmetic Circuits.....	17
8.2. Symmetry-Orbit Space Exploration	17
8.3. Randomized Fast-Reject for the Engine	17

8.4. Scaling and Compositional Verification	17
8.5. Glitches and Practical Aspects	17
9. CONCLUSION	18
APPENDIX.....	19

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

LIST OF SYMBOLS

ϕ Coupling function.

LIST OF ABBREVIATIONS

ISW Ishai, Sahai, Wagner.

1. INTRODUCTION

1.1 Side-Channel Attacks and the Masking Countermeasure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

1.2 Verifying Masked Implementations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

1.3 Scope and Threat Model

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,

dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

1.4 Contributions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur

ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

1.5 Thesis Outline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2. PRELIMINARIES

2.1 Notation and Mathematical Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2.1.1 The Field $\mathbb{F}_2$ and Multilinear Boolean Polynomials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2.1.2 Probability Distributions and Statistical Independence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Cur-

abitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2.1.3 Boolean Circuits and Gates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2.2 Secret Sharing and Masking

2.2.1 Boolean Masking

2.3 The ISW Probing Model

2.3.1 t -Threshold Probing and Observation Sets

2.3.2 d -Probing Security

2.3.3 Probabilistic Non-Interference

2.3.4 Threshold and Strong Non-Interference

2.4 Optimistic Sampling

2.5 Computational Hardness Preview

3. RELATED WORK

3.1 Language-Based Verification

3.1.1 Verified Proofs of Higher-Order Masking

3.1.2 Large Sets and the Exploration Algorithm

3.1.3 Witness Replay and Derivation Reuse

3.1.4 MaskVerif With Physical Defaults

3.2 Fourier-Analytic Verification

3.2.1 The Xiao-Massey Criterion and Approximations

3.2.2 SAT-Based Realization and Its Cost

3.3 Other Approaches

3.3.1 Model Counting and SMT

3.3.2 Direct Linear-Algebraic Methods

4. COUPLINGS AND PROBING SECURITY

4.1 The Counting Problem Is #P-Complete

4.1.1 From Independence to Distribution Counting

4.1.2 #P-Completeness and Its Consequences for Verification

4.2 Couplings of Probabilistic Programs

4.2.1 Coupling Two Runs Under Different Secrets

4.2.2 Coupling Functions: Randoms to Randoms

4.3 Probing Security via Couplings

4.3.1 d -Probing Security Implies a (Family of) Coupling Functions

4.3.2 Identity-On-Leakage Couplings and Secret-Indistinguishability

4.4 Optimistic Sampling as Coupling Construction

4.4.1 Rewrites as Bijections on the Random Space

5. DESIGN OF XXX

5.1 Pipeline Overview

5.2 Expression Representation

5.2.1 A Hash-Consed n -Ary Circuit DAG

5.2.2 Canonicalization: Flattening and Cancellation

5.2.3 Multiplicative Factoring

5.2.3.1 The Factoring Transformation

5.2.3.2 Enlarging the Class of Verifiable Circuits

5.2.3.3 Cost Analysis and the Factoring–Speed Tension

5.3 Component I: The Rewrite Engine

5.3.1 The Simple Rule: Reference-Counted Optimistic Sampling

5.3.2 First Fallback: General Substitution

6. IMPLEMENTATION OF XXX

7. EVALUATION

7.1 Benchmarks

7.2 Methodology and Metrics

7.3 Results

7.3.1 Verification Outcomes and Case Studies

7.3.2 Redundancy in the Search

7.3.3 The Cost and Benefit of Extending Probe Sets

7.4 Discussion

8. FUTURE WORK

8.1 Arithmetic Circuits

8.2 Symmetry-Orbit Space Exploration

8.3 Randomized Fast-Reject for the Engine

8.4 Scaling and Compositional Verification

8.5 Glitches and Practical Aspects

9. CONCLUSION

APPENDIX